

- [10] GRAHAM R L, Bounds for Certain Multiprocessing Anomalies, Bell System Technical Journal, 45(9): 1563–1581, 1966. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1966.tb01709.x.
- [11] BACCELLI F, COHEN G, OLSDER G J, QUADRAT J P, Synchronization and Linearity: An Algebra for Discrete Event Systems, Chichester: John Wiley & Sons, 11–13, 109–110, 1992.
- [12] KAHN A B, Topological sorting of large networks, Communications of the ACM, 5(11): 558–562, 1962. DOI: 10.1145/368996.369025.
- [13] BLACK P E, Hyperedge; Hypergraph (Dictionary of Algorithms and Data Structures, NIST), <https://xlinux.nist.gov/dads/HTML/hyperedge.html>, 访问时间: 2026 年 09 月 26 日。
- [14] ÇATALYÜREK Ü V, AYKANAT C, Hypergraph-Partitioning-Based Decomposition for Parallel Sparse-Matrix Vector Multiplication, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 10(7): 673–693, 1999. DOI: 10.1109/71.780863.
- [15] VELDT N, BENSON A R, KLEINBERG J, Hypergraph Cuts with General Splitting Functions, SIAM Review, 64(3): 650–685, 2022. DOI: 10.1137/20M1321048.
- [16] DINIC E A, An algorithm for the solution of the max-flow problem with the polynomial estimation, Soviet Mathematics Doklady, 11: 1277–1280, 1970.
- [17] EYRAUD-DUBOIS L, MARCHAL L, SINNEN O, VIVIEN F, Parallel scheduling of task trees with limited memory, Inria Research Report RR-8606, 2014. <https://arxiv.org/abs/1410.0329>. DOI: 10.48550/arXiv.1410.0329.
- [18] SETHI R, ULLMAN J D, The Generation of Optimal Code for Arithmetic Expressions, Journal of the ACM, 17(4): 715–728, 1970. DOI: 10.1145/321607.321620.
- [19] JIN C, PUROHIT M, SVITKINA Z, VEE E, WANG J R, New Tools for Peak Memory Scheduling (arXiv:2312.13526, 2023), <https://arxiv.org/abs/2312.13526>, 访问时间: 2026 年 09 月 26 日。DOI: 10.48550/arXiv.2312.13526.
- [20] OpenAI, GPT-6 Astra (型号: gpt-6-astra) [EB/OL], 2026-09-03, <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-6-astra>, 访问时间: 2026 年 09 月 27 日。
- [21] CURTSINGER C, BERGER E D, Coz: Finding Code that Counts with Causal Profiling, Proceedings of the 25th Symposium on Operating Systems Principles: 184–197, 2015. DOI: 10.1145/2815400.2815409.
- [22] ANGEL E, MORAIS S, REGNAULT D, A Bi-Criteria FPTAS for Scheduling with Memory Constraints on Graphs with Bounded Tree-Width, Euro-Par 2022: Parallel Processing. LNCS 13440: 136–151, 2022. DOI: 10.1007/978-3-031-12597-3_9.

附录 A 全量用例测试结果与数据说明

`data/all-results.csv` 保存三题共 1500 种计算图与核心数配置组合的完整测试结果。因全量表篇幅较大,完整数据清单独立排版于附录文档 `result-tables.pdf` 中供查阅。数据表以周期 (cycle) 记录单核基线与多核完成时间,以字节 (B) 记录额外 DDR 搬运量,以秒 (s) 记录端到端求解耗时,问题三另记录无 L2 对照结果与 Cache 字节命中率 (%)。正文所有聚合统计均基于未舍入的原始数据计算;数据来源文件及其 SHA-256 校验和在 `data/source-receipt.json` 中逐项归档。

附录 B 补充数学定理与推导证明

B.1 基于数据依赖的完成时间下界证明

设计算图中每个中间张量至多由一个原始计算操作生成，不同张量标识不合并为同一逻辑标识。推导保留原图中各计算操作及其固有执行耗时，并保留官方成功执行中必然满足的数据依赖：前驱操作生成张量必须早于后继操作读取张量，且原始 COPY 节点的传输路径不作任意缩点压缩。

在执行资源与时序约束方面：同一计算核心上的同一执行流水线（Pipe）在任意时刻至多处理一个操作。对于跨核心调度：问题一中前驱 Task 必须完全完成，后继 Task 仍须满足依赖与同步条件方可开始；问题二与问题三中，源核心的 COPY_OUT 完成并经过 500 cycles 延迟后，目标核心的 COPY_IN 才可参与就绪判断，其实际开始仍受数据依赖、流水线资源与片上存储容量约束；若因容量受限发生换入换出，受 Step 2 次序与 MTE2 队列顺序限制，亦不可跳过基础的 COPY_IN。

在任意一次官方模拟器的成功执行中，上述计算操作、耗时、数据依赖与执行资源约束均被严格满足。直接取该次执行中各操作的实际开始与完成时刻，必然构成一组满足上述全部约束的可行安排。因此，在这些必要条件约束下求得的完成时间下界，不大于官方评测的实际 Makespan。

B.2 时间区间工作量与不可分割性下界

在 B.1 所定义的算子数据依赖图上，为操作 v 定义其前驱最长路径时长 h_v 与后继最长路径时长 t_v （均不包含 v 自身时长；无前驱或后继时取 0）：

$$h_v = \max_{u \rightarrow v} (h_u + d_u), \quad t_v = \max_{v \rightarrow w} (d_w + t_w). \quad (\text{B.1})$$

此处 h_v 的单位为 cycle，而第 6 章中 h_i 的单位为 B。

选定流水线类型 p 与非负整数阈值 $a, b \geq 0$ ，考虑非空操作集合：

$$S = \{v : \text{pipe}(v) = p, h_v \geq a, t_v \geq b\}. \quad (\text{B.2})$$

在任何成功执行中， S 中的操作均只能安排在 $[a, M - b]$ 时间窗口内，其总时长受流水线工作量总和与操作不可跨核心拆分的双重约束。将 S 中 n 个操作的时长降序排列为 $d_{(1)} \geq d_{(2)} \geq \dots \geq d_{(n)}$ ，定义：

$$A_K(S) = \max_{\substack{r \geq 1 \\ m=(r-1)K+1 \leq n}} \sum_{j=m-r+1}^m d_{(j)}. \quad (\text{B.3})$$

此时，完成时间 M 满足：

$$M \geq a + b + \max \left\{ \left\lceil \frac{\sum_{v \in S} d_v}{K} \right\rceil, A_K(S) \right\}. \quad (\text{B.4})$$

证明. 令有效执行区间长度为 $x = M - a - b$ 。由于全芯片共有 K 个同类流水线，在该区间内至多提供 Kx 个计算周期，因此 $Kx \geq \sum_{v \in S} d_v$ ，得到第一项。根据鸽巢原理，在耗时最长的前 $m = (r-1)K + 1$ 个操作中，必有至少一个核心承担不少于 r 个操作；即使执行其中最短的 r 个，该核心在该区间内的耗时也不低于 $\sum_{j=m-r+1}^m d_{(j)}$ ，得到第二项 $A_K(S)$ 。两项约束限制同一区间的长度，故取较大值而不相加；前后所需的 $a + b$ 仅计算一次。 $\square$

例如，双核心（ $K = 2$ ）执行三个时长分别为 10、8、7 cycles 的操作时，总工作量给出 $\lceil 25/2 \rceil = 13$ cycles 的下界，上式利用不可分割性（取 $r = 2, m = 3$ ）给出 $\max(13, 8+7) = 15$ cycles。

设保留图中的计算操作数为 N 、依赖边数为 E 。递推计算所有操作的 h_v, t_v 需要 $O(N + E)$ 时间；给定 a, b 后筛选集合 S 需 $O(N)$ ，对选中操作排序需 $O(|S| \log |S|)$ ，单次判定共需 $O(N + |S| \log |S|)$ 时间，枚举候选阈值 a, b 另计成本。若 $S = \emptyset$ ，不能直接用 $a + b$ 作为有效下界；本节给出的加强公式用于提供不可分割性理论界限，正文实验统计使用的是第 7 章所列的固定下界版本。

附录 C 程序与数据来源

C.1 算法实现版本与源码附件

各问题的算法主实现版本与在线评测上限如表 C.1 所示。

表 C.1 问题一至问题三固定实现版本与评测上限

问题	固定源码提交	在线评测上限
P1	834d8c9	10 次 E1
P2	c66559a	3 次 E2
P3	311322b	3 次 E0

本文补充材料（包含理论推导、数据与源码详细映射、图件诊断说明）归档于相对路径 `attachments/appendix-supplement-20260927/` 目录下；各算法模块入口与 40 位完整提交哈希参见补充材料中的 `source-details.md`。

完整程序代码与运行配置归档于源码附件包 `attachments/v10/source-code-v10.zip`。正文伪代码对应的具体实现见各算法下方的源码说明，完整模块清单以源码包内 `paper-listings/manifest.json` 为准。该包为源码审阅附件，问题二入口执行依赖原 Git 对象核验与认证的原生二进制库，最终生产运行环境须由各程序责任人独立补齐验证。

人工智能辅助声明：源码包中已标定的 7 个核心算法模块在编程实现中使用了 OpenAI 的 GPT-6 系列工具，主要采用 GPT-6 Astra [20]（型号：`gpt-6-astra`，版本发布日期：2026-09-03）提供辅助支持，代码展示副本头部均包含规范声明注释。此项声明仅适用于上述 7 个模块，不涵盖其他队友编写的源码。

C.2 问题二全局理论下界证书

第 7 章中用于评估问题二方案质量的全局下界证书源自固定提交 `00d311e`，对应证书文件 `global-bounds.json`。该证书覆盖 100 张基准图在 1~5 核下的完整 500 个评测点，是针对全体合法多核划分均成立的下界，不同于第 6 章针对特定已排定方案成立的时序下界 $L(P)$ ，亦不包含未用于本文实验统计的理论推导（见 `theory-notes.md`）。完整证书校验和与复核脚本见 `source-details.md`。

附录 D 算例 case_051 的执行时间线

图 D-1 展示了算例 `case_051`（3 核）的微架构执行时间线诊断对比（图件与数据来源见 `figure-details.md`）。两组方案采用相同的链与核心对应关系，但子图分组不同。在官方微架构仿真事件中，两方案首轮执行阶段的关键事件推进时刻相同，随后各流水线操作与任务推进次序产生差异。

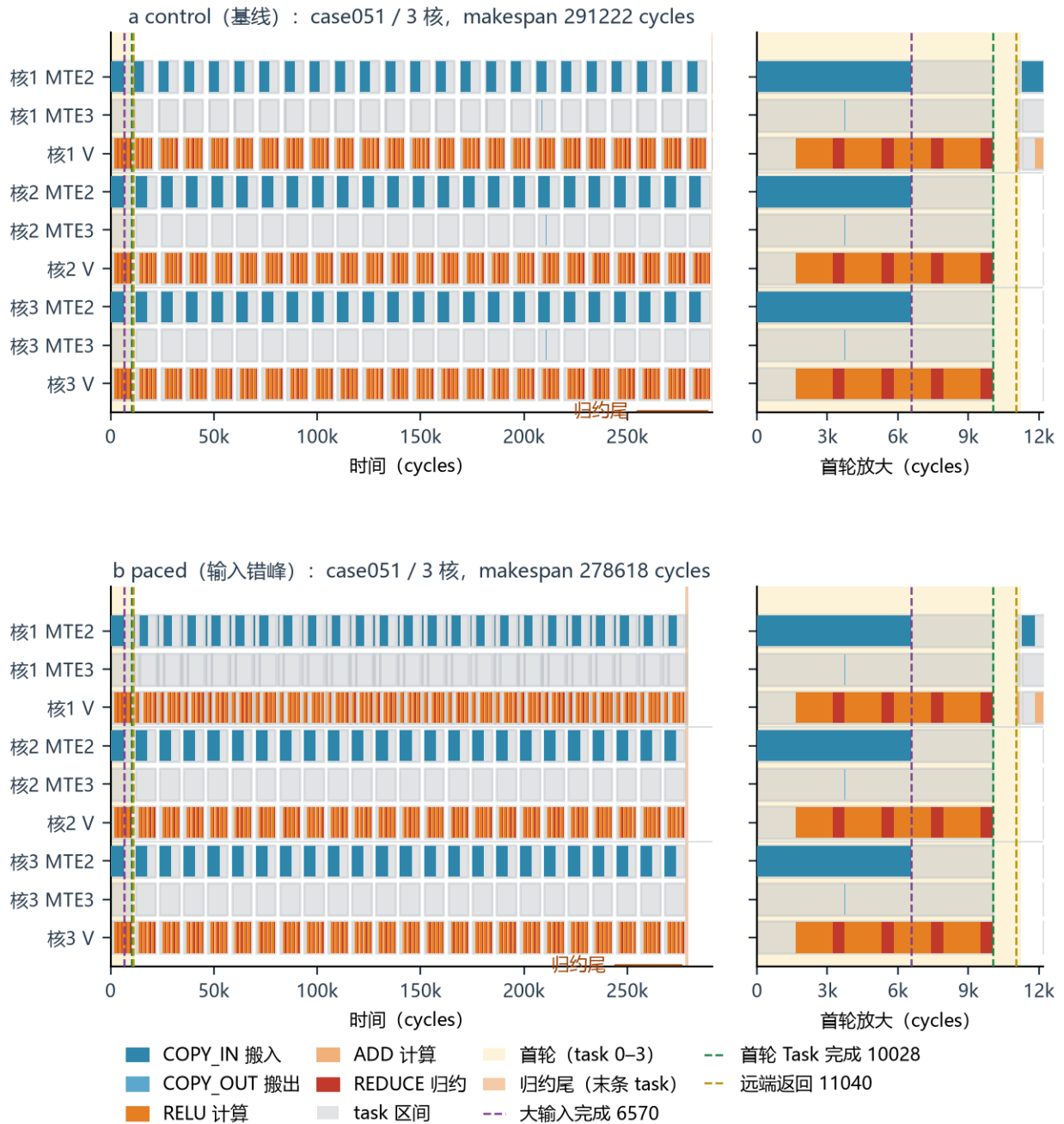


图 D-1 算例 case_051 (3 核) control 对照组与 paced 步调组的执行时间线对比。图内呈现彩色流水线操作与灰色 Task 执行区间两层结构；Core 1-3 对应官方 Core 0-2；“归约尾”标注最终汇合 Task 的起始时刻。

相较于对照组，步调组最终汇合 Task 的起始时刻与整图完成时间各提前 12,604 cycles, Makespan 由 291,222 cycles 降至 278,618 cycles (降幅 4.33%)；额外 DDR 搬运量由 9,045,304 B 增至 9,045,350 B (微增 46 B)；求解器物理墙钟耗时由 0.546 s 增至 0.618 s。该对比属于基于单一具体用例事件记录的诊断性观察，不代表全量用例统计规律，亦不作为判断硬件资源争用机制的因果证据。